UTN - FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
Ingeniería y Calidad de Software — 2026

Prof. Ing. Judith Meles / Ing. Laura Covaro
Comisión: 4K3

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GRUPAL N° 1

# Despliegue de Software: Evento Global en Videojuego Online

Escenario 7: Sincronización Simultánea de Cliente y Servidores Regionales

INTEGRANTES DEL GRUPO:

| | |
|---|---|
| Arrigoni, Micaela | 90314 |
| Oviedo, Cristian Nicolás | 99666 |
| Rubiolo, Emanuel | 424360 |
| Bruna, Matías | 77682 |
| Revol, Lisandro | 66456 |
| Puentes, Lisandro | 403113 |
| Ortiz, Carlos Tomás | 99672 |
| Grassis, Agustín | 400448 |
| Trifoglio, Luis David | 402252 |
| Aimetta, Federico | 406818 |
| Bazán Moreno, Facundo | 401410 |
| Kolomi, Facundo | 400948 |
| Russo, Máximo Andrés | 403348 |
| Bustamante, Ignacio Agustín | 402465 |
| Nieto Poklepovic, Federico Alejandro | 79542 |

Grupo 10

01. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA

# El Desafío: Lanzamiento Global de un Evento Simultáneo

### Cero Tolerancia a la Desincronización

Clientes (PC/Consolas) y Servidores Regionales (LATAM, EU, Asia) deben actualizarse en la misma ventana de tiempo.

### Despliegue Híbrido

Combinación de parche de cliente distribuido vía CDN y orquestación de infraestructura en la nube regional.

### Alto Impacto de Negocio

Fallas durante el evento generan caída masiva de concurrencia y daño reputacional crítico en redes sociales.



02. ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE

# Estrategia Blue-Green + Feature Flags

### Blue-Green Deployment

Levantamiento en paralelo del ambiente Green con la versión nueva mientras el tráfico activo permanece en Blue.

### Feature Flags & Pre-load

Precarga previa del parche de cliente en las PCs. Activación remota instantánea del contenido del evento.

### Herramientas Clave

Kubernetes (EKS/GKE), Terraform, Akamai CDN, LaunchDarkly y Agones para gestión de Game Servers.

03. ORGANIZACIÓN Y FLUJO

# Roles e Hitos del Proceso

## Roles Involucrados

**Release Manager:** Coordinación de hora Cero y aprobaciones.

**SRE / LiveOps:** Monitoreo de infraestructura e higiene de latency.

**QA Lead:** Smoke tests automatizados en servidores regionales.

**DevSecOps:** Validación de parches anti-cheat e integridad.

## Flujo del Proceso

**1. Pre-deployment (T-72h)**
Distribución de assets a CDN y deployment en standby.

**2. Cutover (T-1h)**
Cierre de matchmaking viejo y conmutación de DNS/Traffic Router.

**3. Event Launch (T-0)**
Activación global de Feature Flag y apertura de salas.

# Soporte del Ciclo de Vida y Protección

## Relación SCM

Branching por Release, etiquetado de versión exacta (Tagging v2.4.0) e inmutabilidad de artefactos de servidor y cliente.

Git / Trunk-Based Development

## DevOps & Prácticas Continuas

Pipelines CI/CD automatizados con pruebas de carga para simular picos de concurrencia e Infraestructura como Código.

GitLab CI / ArgoCD

## Seguridad en Despliegue

Firma digital del ejecutable del juego, comunicación cifrada TLS 1.3 y protección contra ataques DDoS al lanzar.

Anti-Cheat / Cloudflare Magic Transit

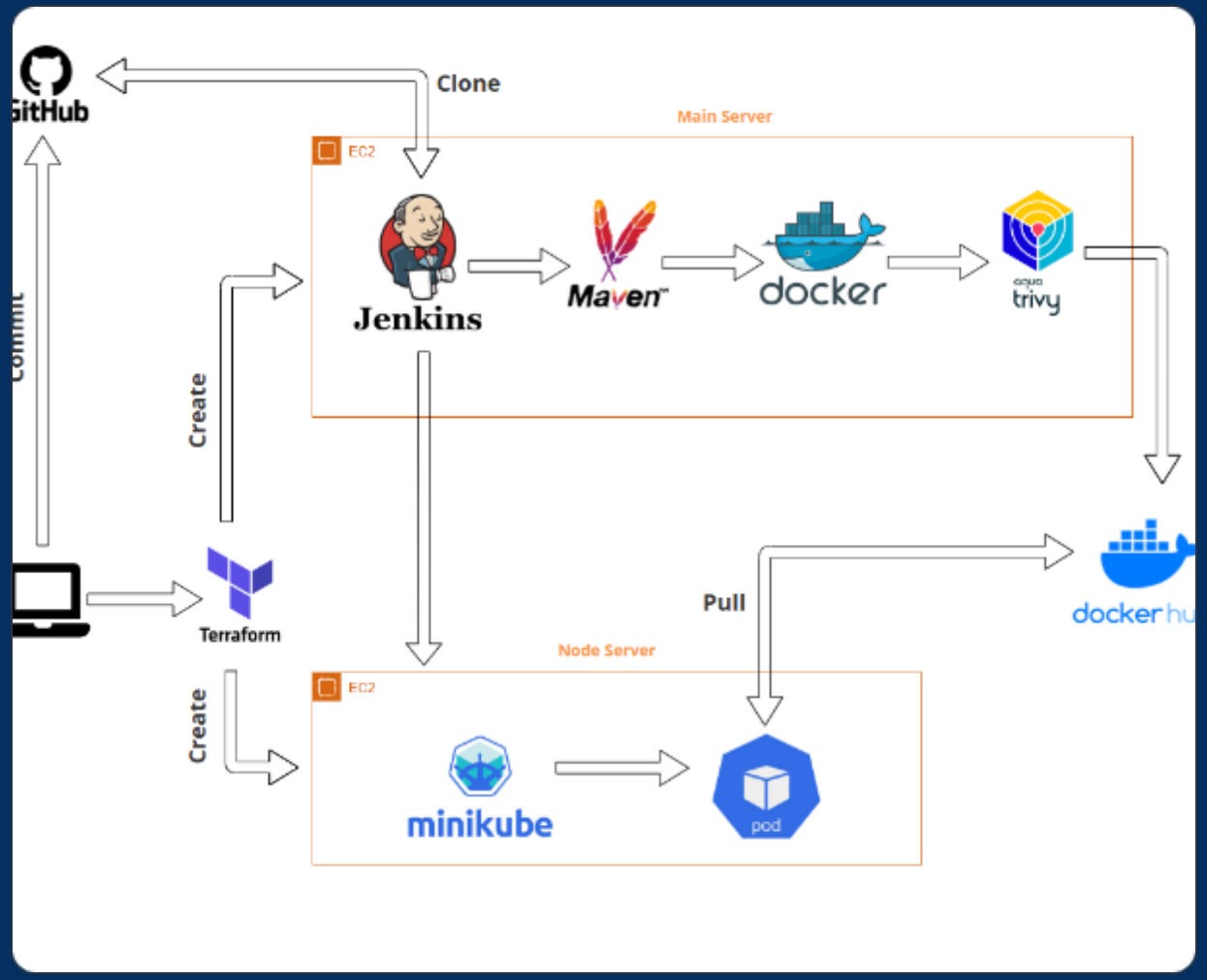
# Checklist Operativo (Parte 1)

| Ítem del Checklist | Definición para el Escenario 7 |
| --- | --- |
| **Entorno de Destino** | Nube Multirregional (AWS sa-east-1, eu-central-1, ap-northeast-1) + Tiendas Clientes. |
| **Artefacto & Versión** | Server Container v2.4.0 \| Cliente Parche v2.4.0 (Rollback a versión v2.3.9). |
| **Horario de Despliegue** | Martes 07:00 UTC (Baja concurrencia global antes del pico de consumo regional). |
| **Prerrequisitos** | Warm-up de CDN, bases de datos migradas y parches pre-aprobados por consolas. |
| **Forma Instalación** | Despliegue automatizado con Helm Charts y sincronización via Agones Fleet Manager. |

# Checklist Operativo (Parte 2)

| Ítem del Checklist | Definición para el Escenario 7 |
| --- | --- |
| **Monitoreo** | Métricas en tiempo real: Latencia de red, % de drop de partidas, CPU y memoria (Datadog/Grafana). |
| **Pruebas Post-Despliegue** | Smoke tests sintéticos: Login de prueba regional, compra en tienda virtual y matchmaking rápido. |
| **Comunicación** | Avisos dentro del juego T-24h, Discord, Twitter/X. Aprobación del VP de Operaciones. |
| **Plan de Rollback** | Si la tasa de error supera el 2%: Desactivación de Feature Flag y reconmutación de tráfico a Blue. |

# Orquestación Multirregional Integrada




### Global Traffic Manager

Enruta al jugador hacia la región con menor latencia y valida la versión de su ejecutable.

### Agones Game Server Clusters

Escalabilidad dinámica de instancias de servidor en Kubernetes según la demanda por región.

### Central Storage & Microservicios

Bases de datos distribuidas con replicación síncrona para inventario global de usuarios.

07. CONCLUSIONES

# Mensaje Central y Aporte Original

Síntesis

## El Despliegue Como Artefacto Crítico de Calidad

En sistemas masivos 24/7, la estrategia de despliegue tiene el mismo peso que el desarrollo del código. Un fallo en despliegue invalida la calidad del software.

Aporte del Grupo

## Patrón "Zero-Downtime Event Launch"

Proponemos combinar *Pre-loading encubierto* en cliente con *Switching de matchmaking por Feature Flags*, eliminando los mantenimientos con servidor offline.

08. FUENTES DE INFORMACIÓN

# Referencias Citadas

## Bibliografía Recomendada de Cátedra


- Blokdyk, G. (2021). *Software Deployment A Complete Guide - 2019 Edition*. Editorial 5STARCooks.
- Stackpole, B. & Hanrion, P. (2019). *Software Deployment, Updating, and Patching* (1ra ed.). CRC Press.


## Estándares y Documentación Técnica


- Agones — Open Source Kubernetes Game Servers (https://agones.dev)
- AWS GameTech Deployment Best Practices & Multi-Region Architecture Whitepapers.


## Herramientas de Apoyo

- Modelos de Inteligencia Artificial utilizados para sintetizar métricas y estructurar el Plan de Release.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

# ¿Preguntas o Comentarios?

Espacio abierto para el debate sobre despliegues en tiempo real y arquitectura de videojuegos.